

Macroeconomía III

Examen

Profesor: PhD. José Oscátegui

Duración: 2 horas

Puntaje total: 20 puntos

Indicaciones. El examen es individual y sin materiales. Justifique todos sus resultados: un número sin derivación no recibe puntaje. En las preguntas de control de lectura, respuestas de **máximo 5 líneas**.

Pregunta 1. Política fiscal intertemporal y restricciones de crédito [7 puntos]

Considere la economía de dos periodos con gobierno estudiada en clase. El consumidor representativo tiene la función de utilidad de por vida

$$u(c_1, c_2) = \ln c_1 + \ln c_2,$$

donde c_1 y c_2 son el consumo real en los periodos 1 y 2. Tanto el consumidor como el gobierno inician el periodo 1 sin activos ($a_0 = 0$ y $b_0 = 0$) y la tasa de interés real es siempre $r = 10\%$. Todos los impuestos son de suma alzada (*lump sum*).

Los datos de la economía son:

	y_1	y_2	g_1	g_2	t_1	r
Valor	10	13.2	2	5.5	3	0.10

- Construya la restricción presupuestaria de por vida (RPV) del gobierno y calcule los impuestos del periodo 2, t_2 . **[1 punto]**
- Plantee el Lagrangiano del consumidor y calcule los niveles óptimos de c_1 y c_2 , la posición de activos privados al final del periodo 1 (a_1) y el ahorro nacional del periodo 1 (S_1^{nac}). **[2 puntos]**
- Manteniendo g_1 y g_2 inalterados, el gobierno anuncia un recorte de impuestos de 1 unidad en el primer periodo (es decir, t_1 cae de 3 a 2). ¿Cuál es el cambio en el consumo del periodo 1 y en el ahorro nacional del periodo 1? Ofrezca la intuición económica del resultado y nombre el principio que ilustra. **[1.5 puntos]**
- Regrese al caso $t_1 = 3$ y suponga ahora que los prestamistas imponen una restricción de crédito de la forma $a_1 \geq 0$ (el consumidor no puede terminar el periodo 1 endeudado). ¿La restricción es activa (*binding*)? Si lo es, recalcule c_1 , c_2 y S_1^{nac} . ¿La restricción de crédito mejora, empeora o deja igual el bienestar del consumidor? Explique. **[1.5 puntos]**
- Con la restricción de crédito de la parte d) vigente, considere nuevamente el recorte de impuestos de 1 unidad en el periodo 1 (t_1 pasa de 3 a 2), sin cambios en el gasto público. ¿Cuál es ahora el cambio en el ahorro nacional del periodo 1? Compare con su respuesta de la parte c) y explique económicamente qué supuesto se ha roto. **[1 punto]**

Pregunta 2. Horizonte infinito: dos activos y precio de un activo que rinde utilidad [7 puntos]

Considere una variación del modelo de valuación de activos de horizonte infinito visto en clase. El consumidor representativo puede acumular riqueza en *dos* activos:

- **Acciones:** a_{t-1} denota la tenencia de acciones al inicio del periodo t , S_t es el precio nominal de cada acción durante t , y D_t es el dividendo nominal por acción que paga en t cada acción traída del periodo $t - 1$. Las acciones *no* entran en la función de utilidad.
- **Oro:** k_t denota la cantidad de oro que el consumidor posee al final del periodo t y Q_t es su precio nominal durante t . El oro *no paga dividendo alguno*, pero el consumidor obtiene utilidad directa de poseerlo (uso ornamental, sensación de seguridad, etc.).

La función de utilidad instantánea es $u(c_t, k_t)$, con $u_c > 0$, $u_k > 0$, y la utilidad de por vida desde la perspectiva del inicio del periodo t es

$$u(c_t, k_t) + \beta u(c_{t+1}, k_{t+1}) + \beta^2 u(c_{t+2}, k_{t+2}) + \dots, \quad \beta \in (0, 1).$$

La restricción presupuestaria de flujo del periodo t es

$$P_t c_t + S_t a_t + Q_t k_t = Y_t + (S_t + D_t) a_{t-1} + Q_t k_{t-1},$$

donde P_t es el precio nominal del bien de consumo y Y_t es el ingreso nominal (sobre el cual el consumidor no tiene control). Restricciones análogas rigen en $t + 1$, $t + 2$, ...

- a) En una o dos oraciones, explique por qué el oro aparece *dos veces* en la restricción presupuestaria y *además* dentro de la función de utilidad, mientras que las acciones sólo aparecen en la restricción presupuestaria. Luego construya el Lagrangiano del problema del consumidor. [2 puntos]
- b) Calcule las condiciones de primer orden respecto de c_t , c_{t+1} , a_t y k_t . A partir de ellas, derive las dos ecuaciones de valuación del periodo t , de la forma

$$S_t = \dots \quad \text{y} \quad Q_t = \dots$$

(Es aceptable que sus expresiones contengan multiplicadores de Lagrange, pero al menos la del oro debe dejar explícita la tasa marginal de sustitución entre oro y consumo.) [2 puntos]

- c) Compare ambas ecuaciones. ¿Por qué la tasa marginal de sustitución entre oro y consumo aparece en el precio del oro pero no en el precio de la acción? Interprete económicamente el término adicional. [1 punto]
- d) Suponga ahora que $u(c_t, k_t) = \ln c_t + \theta \ln k_t$, con $\theta > 0$, y que la economía se encuentra en un estado estacionario en el que $c_t = c$, $k_t = k$, $P_t = P$ y $D_t = D$ son constantes en todo periodo. Obtenga expresiones para el precio de estado estacionario de la acción (S) y del oro (Q). Evalúe numéricamente para $\beta = 0.95$, $\theta = 0.5$, $c = 2$, $k = 1$, $P = 1$ y $D = 1$. [1.5 puntos]
- e) Con base en su respuesta en d): suponga que el parámetro θ aumenta de manera permanente (el público valora más poseer oro). ¿Qué ocurre con Q ? Su explicación debe ser matemática y económica (la parte económica no puede ser una simple lectura verbal de la matemática). [0.5 puntos]

Pregunta 3. Control de lectura [4 puntos]

Responda en un **máximo de 5 líneas** por pregunta.

3.1. Ostry, Ghosh y Chamon (2012), *Two Targets, Two Instruments: Monetary and Exchange Rate Policies in Emerging Market Economies*, IMF SDN/12/01

- a) El título del documento es “dos objetivos, dos instrumentos”. Reconstruya el argumento central de los autores: ¿por qué un banco central de una economía emergente que hace metas de inflación *no* debería renunciar a la intervención esterilizada? Identifique explícitamente los dos supuestos sobre los que descansa todo el argumento. **[1 punto]**
- b) La objeción clásica es que atender el tipo de cambio erosiona la credibilidad de la meta de inflación. Los autores responden que, bajo ciertas condiciones, ocurre lo contrario. ¿Cuáles son esas condiciones y por qué la intervención “en ambas direcciones” y limitada a desvíos respecto del valor de mediano plazo es esencial para que el argumento funcione? **[1 punto]**

3.2. Dancourt (2015), *Inflation Targeting in Peru: The Reasons for the Success*, Comparative Economic Studies

- c) El contexto externo 2002–2013 fue excepcionalmente favorable, lo que hace difícil atribuir el buen desempeño macroeconómico peruano a la política monetaria. ¿Qué comparación (qué “experimento”) propone Dancourt para aislar el papel de la política monetaria, y a qué conclusión lo lleva? **[1 punto]**
- d) Explique, en la lógica del autor, por qué un banco central que dispone únicamente de la tasa de referencia no puede alcanzar simultáneamente estabilidad de precios y pleno empleo ante un choque externo adverso en una economía pequeña, abierta y semi-dolarizada. Relacione su respuesta con el papel que cumplen las reservas internacionales. **[1 punto]**

Pregunta 4. Opción múltiple**[2 puntos]**

Pregunta tomada del examen de admisión del Curso de Extensión Universitaria en Economía Avanzada, Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2025. Créditos: BCRP.

Considere el problema estándar de decisiones consumo ahorro con infinitos periodos de un individuo que maximiza el valor presente de las utilidades instantáneas ($u(c_t)$) considerando un factor de descuento subjetivo. Este enfrenta fluctuaciones determinísticas de su ingreso y decide cada periodo cuánto consumir y cuánto ahorrar en un bono libre de riesgo con retorno r . Si el factor de descuento es β y la función de utilidad instantánea es logarítmica ($u(c_t) = \ln(c_t)$) en el consumo, la propensión marginal a consumir ante un aumento transitorio de ingreso es igual a:

- a. 1
- b. 0
- c. $1 - \beta$
- d. r
- e. Ninguna de las anteriores.

Justifique su elección mostrando la derivación (la alternativa marcada sin derivación no recibe puntaje).